

Observability- und Logging-Architektur für KI-Workflows

Gül Çavuşlar · eigenes Arbeitspapier aus dem Selbststudium · Stand: Juli 2026

Ziel: Workflows so betreiben, dass sie nachvollziehbar, wartbar, sicher und compliance-fähig sind. Logging dient nicht nur der Fehlersuche, sondern auch Betrieb, Monitoring, KI-Governance, Datenschutz-Nachweisen und Auditierung.

1. Architekturprinzip

Logging ist eine Querschnittsfunktion. Workflows erzeugen Ereignisse, zentrale Services übernehmen Logging, Monitoring, Audit und Alerting. Fehlerbehandlung läuft zentral über einen Error-Trigger-Workflow statt verstreut in jedem einzelnen Workflow.

2. Log-Typen nach Zweck getrennt

Log-Typ	Typische Inhalte	Charakter
Execution Log	Workflow, Execution-ID, Start/Ende, Dauer, Status	operativ, kurzlebig, löscher nach Frist
Error Log	Node, Fehlermeldung, HTTP-Status, Retries, Zeitpunkt	operativ, zentral über Error-Trigger
Business Log	Referenzen statt Objekte: Angebots-Nr., Status	fachlich, datensparsam
Audit Trail	Wer, was, wann, Version, Genehmigung, Ergebnis	revisionssicher, append-only
AI Log	Modell, Version, Provider, Antwortzeit, Tokens, Kosten	Steuerung von Qualität und Kosten
AI-Governance-Log	Warum KI, in welchem Prozess, Verantwortliche(r), menschliche Freigabe, Risikoklasse	revisionssicher, getrennt geführt
Security Log	Logins, API-Zugriffe, Rechteänderungen	revisionssicher

3. Was nie beziehungsweise nur bewusst gespeichert wird

- Niemals im Klartext: API-Keys, Passwörter, Secrets, Tokens
- Nicht standardmäßig: vollständige Prompts und Antworten, personenbezogene Daten, Gesundheits- und Bankdaten
- Stattdessen: Referenzen und IDs, Pseudonymisierung; Vorsicht auch bei Stack Traces, sie können Kundendaten enthalten
- Logs mit Personenbezug erhalten ein Löschkonzept (DSGVO-Speicherbegrenzung)

4. Rechtlicher Rahmen (Stand Juli 2026)

- DSGVO gilt immer: Rechenschaftspflicht, Datensparsamkeit, Löschfristen
- EU AI Act: Transparenzpflichten (u. a. Chatbot-Kennzeichnung) ab 02.08.2026; die Logging-Pflichten für Hochrisiko-Systeme (Art. 12, 19, 26: Logs mindestens 6 Monate) greifen nach dem Digital Omnibus ab 02.12.2027, insbesondere im People-Kontext (Anhang III Nr. 4)
- Konsequenz: Wer KI-Prozesse heute mit sauberem Logging und menschlicher Freigabe baut, erfüllt die kommenden Pflichten nebenbei, statt 2027 nachzurüsten

5. Merksätze

- Nicht jeder Log dient demselben Zweck, deshalb nach Zweck trennen
- Logging ist Teil der Architektur, nicht ein Node am Ende
- Nicht jeder Fehler muss den Workflow stoppen, aber jeder Fehler wird bewusst behandelt
- Die Automatisierung schlägt vor, der Mensch entscheidet, das Log beweist es

Kontext: Dieses Papier ist im Selbststudium entstanden, als Architektur-Konzept für meine kommenden Workflows. Erst das Design, dann die Umsetzung. Mein bisheriges Portfolio (9 dokumentierte n8n-Workflows, Eval-Suite, Production-Readiness-Checkliste): github.com/cavuslargo